

Obliczenia Naukowe

Rafał Wochna 279752

1 Zadanie 1

1.1 Cel Zadania

Napisać funkcję rozwiązującą równanie $f(x) = 0$ metodą bisekcji.

1.2 Rozwiązanie

Metoda bisekcji jest iteracyjną metodą pozwalającą znaleźć miejsca zerowe funkcji. Metoda przyjmuje dane: f , a , b , δ oraz ϵ gdzie

- $[a, b]$ — krańce przedziału, na których funkcja f jest ciągła i zmienia znak, tj. $f(a) \cdot f(b) < 0$. To gwarantuje, że w tym przedziale istnieje miejsce zerowe.
- f — funkcja ciągła, dla której szukamy miejsca zerowego.
- δ — dokładność względem argumentu x , określająca maksymalną dopuszczalną długość przedziału $[a, b]$, dla której algorytm kończy działanie.
- ϵ — dokładność względem wartości funkcji $f(x)$, określająca maksymalną dopuszczalną wartość $|f(r)|$, dla której algorytm kończy działanie.

Algorytm metody bisekcji polega na:

1. Obliczeniu środka przedziału:

$$r = \frac{a + b}{2}.$$

2. Sprawdzeniu wartości funkcji w punkcie r :

- Jeśli $|f(r)| < \epsilon$, to r jest przybliżonym miejscem zerowym funkcji i algorytm kończy działanie.
- Jeśli $f(a) \cdot f(r) < 0$, to miejsce zerowe znajduje się w przedziale $[a, r]$, więc ustawiamy $b = r$.
- W przeciwnym przypadku miejsce zerowe znajduje się w przedziale $[r, b]$, więc ustawiamy $a = r$.

3. Powtarzaniu powyższych kroków, aż długość przedziału $|b - a|$ będzie mniejsza od zadanej dokładności δ lub wartość $|f(r)|$ będzie mniejsza od ϵ .

Algorithm 1: mbisekcji($f, a, b, \delta, \epsilon$)

```
1  $fa \leftarrow f(a);$ 
2  $fb \leftarrow f(b);$ 
3 if  $\text{sign}(fa) = \text{sign}(fb)$  then
4   | return (NaN, NaN, 0, 1);
5 end
6  $it \leftarrow 0;$ 
7  $p \leftarrow (b - a)/2;$ 
8  $r \leftarrow a + p;$ 
9  $fr \leftarrow f(r);$ 
10 while  $(b - a)/2 > \delta$  and  $|fr| > \epsilon$  do
11   |  $it \leftarrow it + 1;$ 
12   | if  $\text{sign}(fa) \neq \text{sign}(fr)$  then
13     |  $b \leftarrow r;$ 
14     |  $fb \leftarrow fr;$ 
15   | end
16   | else
17     |  $a \leftarrow r;$ 
18     |  $fa \leftarrow fr;$ 
19   | end
20   |  $p \leftarrow (b - a)/2;$ 
21   |  $r \leftarrow a + p;$ 
22   |  $fr \leftarrow f(r);$ 
23 end
24 return ( $r, fr, it, 0$ );
```

2 Zadanie 2

Napisać funkcję rozwiązującą równanie $f(x) = 0$ metodą Newtona.

2.1 Rozwiązanie

Metoda Newtona jest iteracyjną metodą służącą do znajdowania miejsc zerowych funkcji $f(x)$. Metoda ta wykorzystuje pochodną funkcji $f'(x)$ do iteracyjnego przybliżania pierwiastka. Nazwa metoda stycznych wynika z geometrycznej interpretacji, gdzie w każdym kroku konstruujemy styczną do krzywej $y = f(x)$ i wykorzystujemy jej punkt przecięcia z osią OX jako kolejne przybliżenie miejsca zerowego funkcji.

Dla funkcji $f(x)$, której miejsce zerowe chcemy znaleźć, iteracyjny wzór metody Newtona jest dany jako:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

gdzie:

- x_n — aktualne przybliżenie pierwiastka,
- x_{n+1} — kolejne przybliżenie pierwiastka,
- $f(x_n)$ — wartość funkcji w punkcie x_n ,
- $f'(x_n)$ — wartość pochodnej funkcji w punkcie x_n .

Algorytm kończy działanie, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

- $|f(x_n)| < \epsilon$ — wartość funkcji w punkcie x_n jest wystarczająco bliska zeru (sukces),
- $|x_{n+1} - x_n| < \delta$ — różnica między kolejnymi przybliżeniami jest mniejsza od zadanej dokładności (sukces),
- $|f'(x_n)| < \delta$ — wartość pochodnej w punkcie x_n jest zbyt mała, co uniemożliwia dalsze iteracje ze względu na dzielenie przez wartość bliską zeru (błąd),
- Osiągnięto maksymalną liczbę iteracji $maxit$ (błąd).

Algorithm 2: mstycznych(f, pf, x0, δ , ϵ , maxit)

```
1  $x \leftarrow x_0$ ;  
2  $fx \leftarrow f(x)$ ;  
3  $it \leftarrow 0$ ;  
4 if  $|fx| < \epsilon$  then  
5   | return  $(x, fx, it, 0)$ ;  
6 end  
7 while  $|fx| > \epsilon$  and  $it < maxit$  do  
8   |  $pdfx \leftarrow f'(x)$ ;  
9   | if  $|pdfx| < \delta$  then  
10  | | return  $(x, fx, it, 2)$ ;  
11  | end  
12  |  $x_{new} \leftarrow x - \frac{fx}{pdfx}$ ;  
13  | if  $|x_{new} - x| < \delta$  then  
14  | | return  $(x_{new}, f(x_{new}), it + 1, 0)$ ;  
15  | end  
16  |  $x \leftarrow x_{new}$ ;  
17  |  $fx \leftarrow f(x)$ ;  
18  |  $it \leftarrow it + 1$ ;  
19 end  
20 if  $it \geq maxit$  then  
21 | return  $(x, fx, it, 1)$ ;  
22 end  
23 return  $(x, fx, it, 0)$ ;
```

3 Zadanie 3

3.1 Cel Zadania

Napisać funkcję rozwiązującą równanie $f(x) = 0$ metodą siecznych.

3.2 Rozwiązanie

Metoda siecznych jest iteracyjną metodą numeryczną służącą do znajdowania miejsc zerowych funkcji $f(x)$. W przeciwieństwie do metody Newtona, metoda siecznych nie wymaga obliczania pochodnej funkcji $f'(x)$. Zamiast tego wykorzystuje przybliżenie pochodnej na podstawie dwóch ostatnich przybliżeń miejsca zerowego. Nazwa metoda siecznych pochodzi od geometrycznej interpretacji tej metody. W każdym kroku iteracji:

- Konstruujemy **sieczną** (prostą przechodzącą przez dwa punkty) do wykresu funkcji $f(x)$
- Punkty te to $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ i $(x_n, f(x_n))$
- Punkt przecięcia tej siecznej z osią OX stanowi kolejne przybliżenie miejsca zerowego x_{n+1}

Równanie siecznej przechodzącej przez dwa punkty:

$$y - f(x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}(x - x_n)$$

Przyjmując $y = 0$ (punkt przecięcia z osią OX), otrzymujemy wzór iteracyjny metody siecznych:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

gdzie:

- x_{n-1}, x_n — dwa ostatnie przybliżenia miejsca zerowego,
- x_{n+1} — kolejne przybliżenie miejsca zerowego,
- $f(x_n)$ — wartość funkcji w punkcie x_n ,
- $f(x_{n-1})$ — wartość funkcji w punkcie x_{n-1} .

Algorytm kończy działanie, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

- $|f(x_n)| < \epsilon$ — wartość funkcji w punkcie x_n jest wystarczająco bliska zeru,
- $|x_{n+1} - x_n| < \delta$ — różnica między kolejnymi przybliżeniami jest mniejsza od zadanej dokładności,

- Osiągnięto maksymalną liczbę iteracji maxit.

Algorithm 3: msiecznych(f , x_0 , x_1 , δ , ϵ , maxit)

```

1   $f x_0 \leftarrow f(x_0)$ ;
2   $f x_1 \leftarrow f(x_1)$ ;
3   $it \leftarrow 0$ ;
4  if  $|f x_0| < \epsilon$  then
5  |   return  $(x_0, f x_0, it, 0)$ ;
6  end
7  if  $|f x_1| < \epsilon$  then
8  |   return  $(x_1, f x_1, it, 0)$ ;
9  end
10 while  $it < maxit$  do
11 |   if  $|f x_0| > |f x_1|$  then
12 | |   swap  $x_0 \leftrightarrow x_1$  and  $f x_0 \leftrightarrow f x_1$ ;
13 |   end
14 |    $x_{new} \leftarrow x_1 - f x_1 \cdot \frac{x_1 - x_0}{f x_1 - f x_0}$ ;
15 |    $f x_{new} \leftarrow f(x_{new})$ ;
16 |   if  $|f x_{new}| < \epsilon$  or  $|x_{new} - x_1| < \delta$  then
17 | |   return  $(x_{new}, f x_{new}, it + 1, 0)$ ;
18 |   end
19 |    $x_0 \leftarrow x_1$ ;
20 |    $x_1 \leftarrow x_{new}$ ;
21 |    $f x_0 \leftarrow f x_1$ ;
22 |    $f x_1 \leftarrow f x_{new}$ ;
23 |    $it \leftarrow it + 1$ ;
24 end
25 return  $(x_1, f x_1, it, 1)$ ;

```

4 Zadanie 4

4.1 Cel Zadania

Celem zadania jest wyznaczenie pierwiastka równania:

$$\sin(x) - \left(\frac{1}{2}x\right)^2 = 0,$$

z wykorzystaniem trzech metod zaimplementowanych wcześniej:

1. Metoda bisekcji:

- Przedział początkowy: $[1.5, 2.0]$,
- Dokładności: $\delta = \frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$, $\epsilon = \frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$.

2. Metoda Newtona (stycznych):

- Przybliżenie początkowe: $x_0 = 1.5$,
- Dokładności: $\delta = \frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$, $\epsilon = \frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$.

3. Metoda siecznych:

- Przybliżenia początkowe: $x_0 = 1.0$, $x_1 = 2.0$,
- Dokładności: $\delta = \frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$, $\epsilon = \frac{1}{2} \cdot 10^{-5}$.

4.2 Wyniki

Tabela 1: Wyniki rozwiązywania równania $\sin(x) - \left(\frac{1}{2}x\right)^2 = 0$ za pomocą trzech metod.

Metoda	r	$f(r)$	Iteracje	Kod błędu
Bisekcji	1.9337539672851562	$-2.7027680138402843 \cdot 10^{-7}$	15	0
Newtona	1.933753779789742	$-2.2423316314856834 \cdot 10^{-8}$	4	0
Siecznych	1.933753644474301	$1.564525129449379 \cdot 10^{-7}$	4	0

4.3 Interpretacja i wnioski

- Wszystkie trzy metody numeryczne (bisekcji, Newtona i siecznych) zbiegały do przybliżonego miejsca zerowego równania $\sin(x) - \left(\frac{1}{2}x\right)^2 = 0$, które wynosi około $r \approx 1.933753$.
- Metoda bisekcji potrzebowała najwięcej iteracji to jest 15 gdzie metody Newtona i siecznych potrzebowały tylko 4. Wynika to z różnicy zbieżności tych metod. Metoda bisekcji jest liniowa, Newtona kwadratowa a metoda siecznych jest nadliniowa (≈ 1.618).
- W podanym przykładzie funkcja posiadała łatwą do policzenia pochodną i łatwo wyznaczyć można było jej wartości więc w tym wypadku metoda Newtona była najlepsza ale w ogólności metoda bisekcji jest najbezpieczniejsza, ponieważ gwarantuje zbieżność jeśli istnieje pierwiastek w przedziale $[a, b]$

5 Zadanie 5

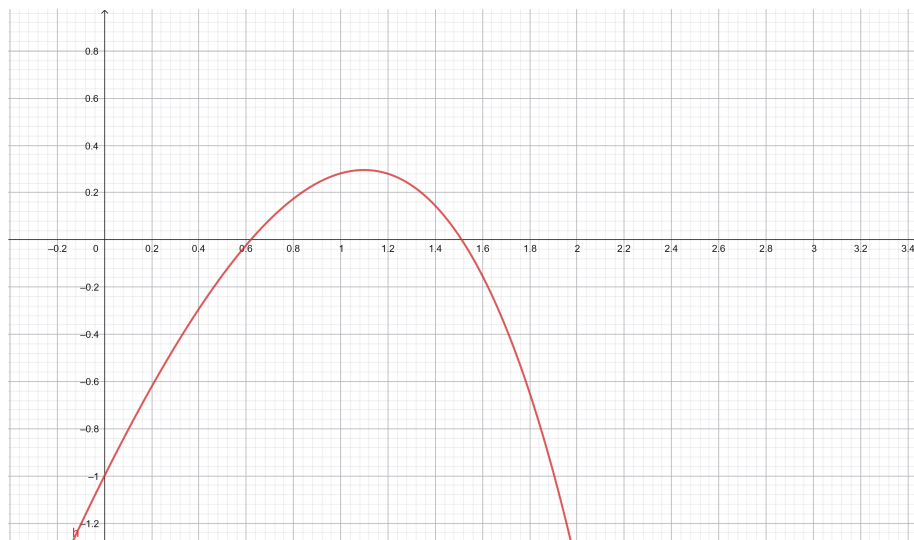
5.1 Cel zadania

Celem zadania jest znalezienie wartości zmiennej x , dla której przecinają się wykresy funkcji:

$$y = 3x \quad \text{oraz} \quad y = e^x.$$

Punkt przecięcia tych wykresów odpowiada rozwiązaniu równania:

$$3x - e^x = 0.$$



Rysunek 1: Wykresy funkcji $3x - e^x$.

5.2 Rozwiązanie

Do rozwiązania równania $3x - e^x = 0$ zastosowano metodę bisekcji. Wymagana dokładność obliczeń została określona jako:

$$\delta = 10^{-4}, \quad \epsilon = 10^{-4}.$$

Równanie zostało rozwiązane w dwóch przedziałach:

- $[0, 1]$,
- $[1, 2]$.

Tabela 2: Wyniki rozwiązywania równania $3x - e^x = 0$ metodą bisekcji.

Przedział	r	$f(r)$	Iteracje	Kod błędu
$[0, 1]$	0.619140625	$9.0663 \cdot 10^{-5}$	8	0
$[1, 2]$	1.5120849609375	$7.6186 \cdot 10^{-5}$	12	0

5.3 Interpretacja i wnioski

- Żeby użyć metody bisekcji trzeba było zmienić problem do szukania miejsca zerowego funkcji.
- Metoda bisekcji wymaga odpowiedniego wyboru przedziału początkowego, w którym funkcja zmienia znak, aby zagwarantować zbieżność. Żeby to zrobić najlepiej narysować wykres funkcji.
- W zadaniu udało się znaleźć dwa miejsca zerowe funkcji $f(x) = 3x - e^x$ w przedziałach $[0, 1]$ oraz $[1, 2]$. Dzięki bliskim przedziałom wystarczyło 8 i 12 iteracji metody.

6 Zadanie 6

6.1 Cel zadania

Celem zadania jest znalezienie miejsc zerowych dwóch funkcji:

$$f_1(x) = e^{1-x} - 1 \quad \text{oraz} \quad f_2(x) = xe^{-x},$$

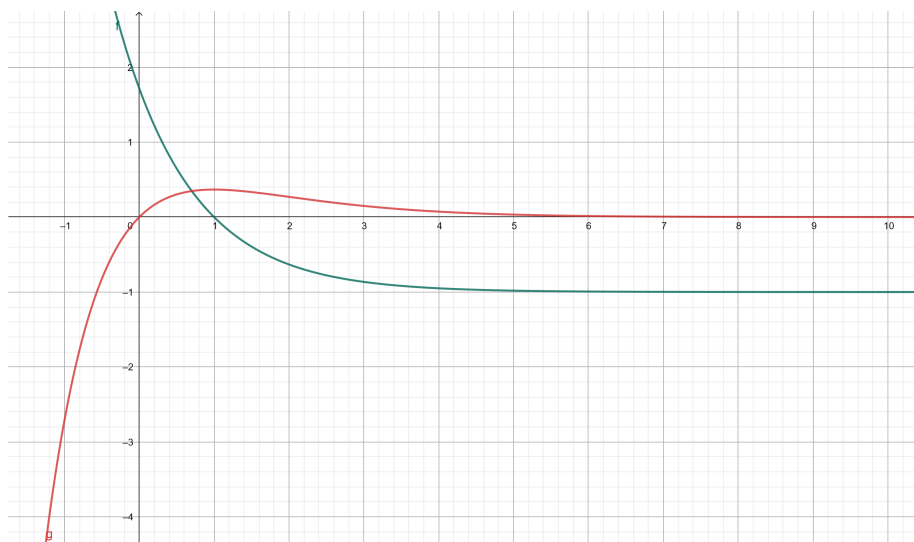
z wykorzystaniem trzech metod numerycznych:

- Metody bisekcji,
- Metody Newtona,
- Metody siecznych.

Wymagane dokładności obliczeń zostały określone jako:

$$\delta = 10^{-5}, \quad \epsilon = 10^{-5}.$$

Na poniższym rysunku przedstawiono wykresy funkcji $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ (kolor zielony) oraz $f_2(x) = xe^{-x}$ (kolor czerwony). Punkty przecięcia wykresów z osią x to odpowiednio dla f_1 1 a dla f_2 0



Rysunek 2: Wykresy funkcji $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ oraz $f_2(x) = xe^{-x}$.

6.2 Wyniki

Tabela 3: Wyniki rozwiązywania równań $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ oraz $f_2(x) = xe^{-x}$ metodą bisekcji.

Funkcja	Przedział	r	$f(r)$	Iteracje	Kod błędu
Wyniki dla $f_1(x) = e^{1-x} - 1$					
$f_1(x)$	$[-2.0, 3.5]$	1.0000076293945312	$-7.6294 \cdot 10^{-6}$	15	0
$f_1(x)$	$[0.0, 2.0]$	1.0	0.0	0	0
$f_1(x)$	$[-1000.0, 1000.0]$	1.0000020265579224	$-2.0266 \cdot 10^{-6}$	26	0
Wyniki dla $f_2(x) = xe^{-x}$					
$f_2(x)$	$[-1.0, 1.0]$	0.0	0.0	0	0
$f_2(x)$	$[-1000.0, 1.0]$	$-2.6524 \cdot 10^{-6}$	$-2.6524 \cdot 10^{-6}$	24	0
$f_2(x)$	$[-1.0, 1000.0]$	499.5	$5.8673 \cdot 10^{-215}$	0	0

- Dla funkcji $f_1(x)$ w przedziale $[0.0, 2.0]$ algorytm znalazł pierwiastek w 0 iteracjach, ponieważ punkt startowy (środek przedziału) już był rozwiązaniem.
- Dla $f_2(x)$ w przedziale $[-1.0, 1000.0]$ algorytm zakończył się po 0 iteracjach, ponieważ funkcja $f_2(x) = xe^{-x}$ w nieskończoności zbiega do 0, a wartość w środku przedziału (499.5) jest numerycznie równa 0 ($5.8673 \cdot 10^{-215}$), co zostało uznane za rozwiązanie.
- Liczba iteracji rośnie wraz z długością przedziału startowego - dla przedziału $[-1000.0, 1000.0]$ potrzeba 26 iteracji, podczas gdy dla mniejszych przedziałów mniej.

Tabela 4: Wyniki metody Newtona dla $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ oraz $f_2(x) = xe^{-x}$.

Funkcja	x_0	r	$f(r)$	Iteracje	Kod błędu
Wyniki dla $f_1(x) = e^{1-x} - 1$					
$f_1(x)$	-10.0	0.9999999998781014	$1.2190 \cdot 10^{-10}$	15	0
$f_1(x)$	0.1	0.9999996022845382	$3.9772 \cdot 10^{-7}$	4	0
$f_1(x)$	0.5	0.9999999998878352	$1.1216 \cdot 10^{-10}$	4	0
$f_1(x)$	1.1	0.99999999991094	$8.9060 \cdot 10^{-11}$	3	0
$f_1(x)$	2.0	0.9999999810061002	$1.8994 \cdot 10^{-8}$	5	0
$f_1(x)$	4.0	0.999999995278234	$4.7218 \cdot 10^{-10}$	21	0
$f_1(x)$	20.0	20.0	-0.9999999944	0	2
$f_1(x)$	100.0	100.0	-1.0	0	2
Wyniki dla $f_2(x) = xe^{-x}$					
$f_2(x)$	-10.0	$-3.7844 \cdot 10^{-7}$	$-3.7844 \cdot 10^{-7}$	16	0
$f_2(x)$	0.1	$-1.4907 \cdot 10^{-8}$	$-1.4907 \cdot 10^{-8}$	3	0
$f_2(x)$	0.5	$-3.0642 \cdot 10^{-7}$	$-3.0643 \cdot 10^{-7}$	5	0
$f_2(x)$	1.0	1.0	0.36787944117144233	0	2
$f_2(x)$	2.0	14.398662765680003	$8.0364 \cdot 10^{-6}$	10	0
$f_2(x)$	4.0	14.398662765680003	$8.0364 \cdot 10^{-6}$	9	0
$f_2(x)$	20.0	20.0	$4.1223 \cdot 10^{-8}$	0	0
$f_2(x)$	100.0	100.0	$3.7201 \cdot 10^{-42}$	0	0

- Dla funkcji $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ metoda działa poprawnie dla $x_0 = 1.1, 2.0$ i 4.0 , znajdując pierwiastek $r \approx 1.0$. Jednak dla $x_0 = 20.0$ i 100.0 metoda kończy się natychmiast kodem błędu 2, co oznacza, że pochodne w tych punktach były zbyt małe, uniemożliwiając wykonanie nawet pierwszej iteracji.
- Dla funkcji $f_2(x) = xe^{-x}$ z $x_0 > 1$ obserwujemy różne zachowania. Dla $x_0 = 2.0$ i 4.0 metoda znajduje pierwiastek w okolicy 14.4, podczas gdy dla $x_0 = 20.0$ i 100.0 algorytm kończy się natychmiast, uznając punkt startowy za rozwiązanie, ponieważ wartość funkcji jest ekstremalnie mała. Dzieje się tak, ponieważ dla dużych wartości x funkcja $f_2(x)$ zbiega do zera, a algorytm uznaje, że warunek $|f(x_0)| < \epsilon$ jest spełniony już w punkcie startowym.
- Punkt $x_0 = 1.0$ dla f_2 powoduje błąd 2, ponieważ $f_2'(1) = 0$, co uniemożliwia wykonanie iteracji ze względu na dzielenie przez zero we wzorze Newtona.
- Metoda Newtona wykazuje dużą wrażliwość na wybór punktu startowego - może znaleźć różne pierwiastki, nie znaleźć żadnego, lub uznać punkt startowy za rozwiązanie w zależności od charakterystyki funkcji.

Tabela 5: Wyniki metody siecznych dla $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ oraz $f_2(x) = xe^{-x}$.

Funkcja	x_0	x_1	r	$f(r)$	Iteracje	Kod błędu
Wyniki dla $f_1(x) = e^{1-x} - 1$						
$f_1(x)$	0.5	1.5	1.0000041664154518	$-4.1664 \cdot 10^{-6}$	8	0
$f_1(x)$	-1.0	5.0	1.0000086184575654	$-8.6184 \cdot 10^{-6}$	37	0
$f_1(x)$	0.0	2.0	1.0000060138843567	$-6.0139 \cdot 10^{-6}$	14	0
$f_1(x)$	-10.0	10.0	9.966628383282089	-0.9999	100	1
$f_1(x)$	-1000.0	1000.0	NaN	NaN	100	1
Wyniki dla $f_2(x) = xe^{-x}$						
$f_2(x)$	0.1	1.0	$8.9908 \cdot 10^{-6}$	$8.9907 \cdot 10^{-6}$	20	0
$f_2(x)$	-1.0	1.0	$8.3331 \cdot 10^{-6}$	$8.3330 \cdot 10^{-6}$	27	0
$f_2(x)$	0.0	2.0	0.0	0.0	0	0
$f_2(x)$	1.0	2.0	9.820725236726052	0.0005334046310825278	100	1
$f_2(x)$	-1000.0	1000.0	1000.0	0.0	0	0

- Dla funkcji $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ metoda siecznych działa poprawnie dla przedziałów startowych $[0.5, 1.5]$ i $[0.0, 2.0]$, znajdując pierwiastek $r \approx 1.0$ z dobrą dokładnością. Jednak dla skrajnych przedziałów $[-10.0, 10.0]$ i $[-1000.0, 1000.0]$ metoda osiąga maksymalną liczbę iteracji (kod błędu 1).
- Dla funkcji $f_2(x) = xe^{-x}$ metoda znajduje pierwiastki bliskie zeru dla przedziałów $[0.1, 1.0]$ i $[-1.0, 1.0]$, ale dla przedziału $[1.0, 2.0]$ osiąga maksymalną liczbę iteracji. Dla przedziału $[-1000.0, 1000.0]$, algorytm natychmiast kończy pracę, uznając $x_1 = 1000.0$ za rozwiązanie, ponieważ $f_2(1000.0) \approx 0$.
- Metoda siecznych wykazuje większą stabilność niż metoda Newtona dla niektórych przypadków, ponieważ nie wymaga obliczania pochodnej, ale nadal jest wrażliwa na dobór początkowych punktów.
- W przypadku skrajnych przedziałów startowych metoda może nie zbiegać do właściwego pierwiastka lub wymagać bardzo dużej liczby iteracji, co pokazuje ograniczenia metody siecznych.

6.3 Wnioski

- Najważniejsze jest wybranie dobrych parametrów początkowych funkcji. Możemy też zobaczyć że żadna z metod nie była niezawodna. Najbezpieczniejszą bo zbieżną ogólnie była metoda bisekcji.
- Przy metodzie Newtona i siecznych trzeba zauważyć jakie parametry początkowe wybrać najlepiej patrząc na wykresy funkcji. Można też zauważyć że niewielkie zmiany w parametrach w tych funkcjach mogą bardzo zmienić wyniki.